



BÀI BÁO CÁO

HỌC PHẦN: KHAI THÁC DỮ LIỆU (TN495)

MINH HỌA GIẢI THUẬT DECISION TREE
In-Vehicle Coupon Recommendation

Nhóm 17

Nguyễn Văn Phi (MSSV)

Lê Thanh Tới (MSSV)

Thân Thị Hương Mai (MSSV)

Văn Thị Huỳnh Như (MSSV)

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Họ và tên	MSSV	Công việc chính	Chi tiết	Mức độ đóng góp
Nguyễn Văn Phi	(MSSV)	Lựa chọn và tổng hợp	– Lựa chọn và làm sạch dữ liệu – Tổng hợp nội dung – Thuyết trình	100%
Lê Thanh Tới	(MSSV)	Minh họa & phân tích	– Minh họa cây quyết định – Phân tích biến	100%
Thân Thị Hương Mai	(MSSV)	Trình bày và đánh giá	– Làm slide báo cáo – Tổng hợp nội dung – Đánh giá kết quả bằng các chỉ số	100%
Văn Thị Huỳnh Như	(MSSV)	Xây dựng mô hình (R)	– Lập trình mô hình – Vẽ cây quyết định	100%

◆ Nội dung báo cáo

1.

- Giới thiệu tập dữ liệu

2.

- Minh họa giải thuật cây quyết định

3.

- So sánh và đánh giá

4.

- Kết luận

◆ 1. Giới thiệu tập dữ liệu

◆ Tập dữ liệu là “In-Vehicle Coupon Recommendation”

Có 12.684 quan sát, với 1 nhãn Y và 8 thuộc tính, bao gồm:

- Destination, passenger (trong dữ liệu gốc ghi là "passanger"), weather, time, coupon, expiration, age, CoffeeHouse.

◆ Cột nhãn: Y với 2 giá trị:

- 1: Chấp nhận.
- 0: Từ chối.

◆ 1. Giới thiệu tập dữ liệu

◆ Lý do loại bỏ các biến khác:

- Biến car: Bị thiếu đến 99% dữ liệu.
- Biến Bar, CarryAway...: Thiếu dữ liệu đáng kể.
- Biến toCoupon_GEQ5min: Không có biến thiên (chỉ có 1 giá trị duy nhất).
- Biến nhân khẩu học (gender, income...): Ít ảnh hưởng trực tiếp so với biến age.

2. Minh họa giải thuật cây quyết định

	passenger	weather	time	Y
1	Alone	Sunny	6PM	1
2	Partner	Sunny	6PM	1
3	Partner	Sunny	10AM	0
4	Alone	Rainy	7AM	0
5	Friend(s)	Sunny	6PM	1
6	Alone	Rainy	7AM	0
7	Alone	Sunny	10AM	1
8	Alone	Rainy	7AM	0
9	Alone	Snowy	2PM	0
10	Friend(s)	Snowy	2PM	0

- Entropy của Y(có sử dụng phiếu giảm giá): Y: 6[0] 4[1]

$$Infor(D) = entropy\left(\frac{6}{10}, \frac{4}{10}\right) = -\frac{6}{10} \log_2 \frac{6}{10} - \frac{4}{10} \log_2 \frac{4}{10} = 0.971$$

◆ 2. Minh họa giải thuật cây quyết định

◆ Phân hoạch thuộc tính **passenger**:

Alone	Partner	Partner	Alone	Friend(s)	Alone	Alone	Alone	Alone	Friend(s)
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0

Alone: 4[0] 2[1] **Partner:** 1[0] 1[1] **Friend(s):** 1[0] 1[1]

$$\begin{aligned}
 Infor_{passenger}(D) &= \frac{6}{10} \left(-\frac{4}{6} \log_2 \frac{4}{6} - \frac{2}{6} \log_2 \frac{2}{6} \right) + \frac{2}{10} \left(-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) \\
 &\quad + \frac{2}{10} \left(-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) \\
 &= \frac{6}{10} \times 0.918 + \frac{2}{10} \times 1 + \frac{2}{10} \times 1 = 0.951
 \end{aligned}$$

2. Minh họa giải thuật cây quyết định

◆ Phân hoạch thuộc tính **weather**:

Sunny	Sunny	Sunny	Rainy	Sunny	Rainy	Sunny	Rainy	Snowy	Snowy
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0

Sunny: 1[0] 4[1]

Rainy: 3[0] 0[1]

Snowy: 2[0] 0[1]

$$\begin{aligned} \text{Infor}_{\text{weather}}(D) &= \frac{5}{10} \left(-\frac{1}{5} \log_2 \frac{1}{5} - \frac{4}{5} \log_2 \frac{4}{5} \right) + \frac{3}{10} \left(-\frac{3}{3} \log_2 \frac{3}{3} - 0 \right) \\ &\quad + \frac{2}{10} \left(-\frac{2}{2} \log_2 \frac{2}{2} - 0 \right) \\ &= \frac{5}{10} \times 1 + \frac{3}{10} \times 0 + \frac{2}{10} \times 0 = 0.361 \end{aligned}$$

2. Minh họa giải thuật cây quyết định

◆ Phân hoạch thuộc tính **time**:

6PM	6PM	10AM	7AM	6PM	7AM	10AM	7AM	2PM	2PM
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0

7AM: 3[0] 0[1] 10AM: 1[0] 1[1] 2PM: 2[0] 0[1] 6PM: 0[0] 3[1]

$$\begin{aligned} Infor_{time}(D) &= \frac{3}{10} \left(-\frac{3}{3} \log_2 \frac{3}{3} - 0 \right) + \frac{2}{10} \left(-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) \\ &\quad + \frac{2}{10} \left(-\frac{2}{2} \log_2 \frac{2}{2} - 0 \right) + \frac{3}{10} \left(0 - \frac{3}{3} \log_2 \frac{3}{3} \right) \\ &= \frac{3}{10} \times 0 + \frac{2}{10} \times 1 + \frac{2}{10} \times 0 + \frac{3}{10} \times 0 = 0.200 \end{aligned}$$

◆ 2. Minh họa giải thuật cây quyết định

◆ Độ lợi thông tin:

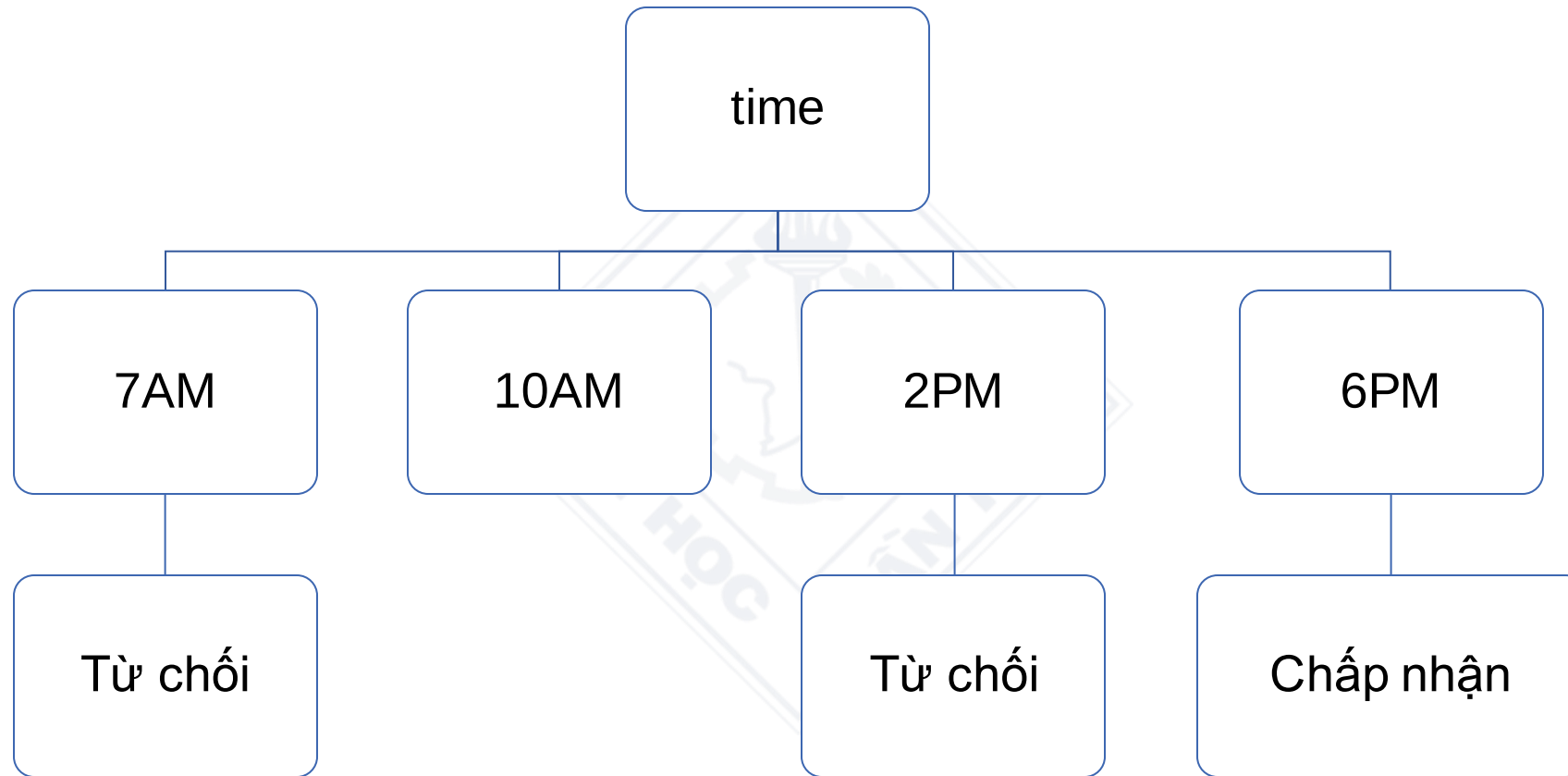
$$\text{Gain}(\text{"passenger"}) = 0.971 - 0.951 = 0.020$$

$$\text{Gain}(\text{"weather"}) = 0.971 - 0.361 = 0.610$$

$$\text{Gain}(\text{"time"}) = 0.971 - 0.200 = 0.771$$

➤ Chọn **time** để thực hiện phân hoạch.

◆ 2. Minh họa giải thuật cây quyết định



2. Minh họa giải thuật cây quyết định

	passenger	weather	time	Y
1				
2				
3	Partner	Sunny	10AM	0
4				
5				
6				
7	Alone	Sunny	10AM	1
8				
9				
10	Dữ liệu sau khi phân hoạch thuộc tính time.			

- Tính Entropy của **10AM**:

10AM: 1[0] 1[1]

$$\text{Infor}(D) = \text{entropy}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = 1$$

◆ 2. Minh họa giải thuật cây quyết định

◆ Phân hoạch thuộc tính **passenger**:

Alone: 0[0] 1[1]

Partner: 1[0] 0[1]

$$Infor_{passenger}(D) = \frac{1}{2} \left(0 - \frac{1}{1} \log_2 \frac{1}{1} \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{1} \log_2 \frac{1}{1} - 0 \right) = 0$$

$$Gain("passenger") = 1 - 0 = 1$$

◆ Phân hoạch thuộc tính **weather**:

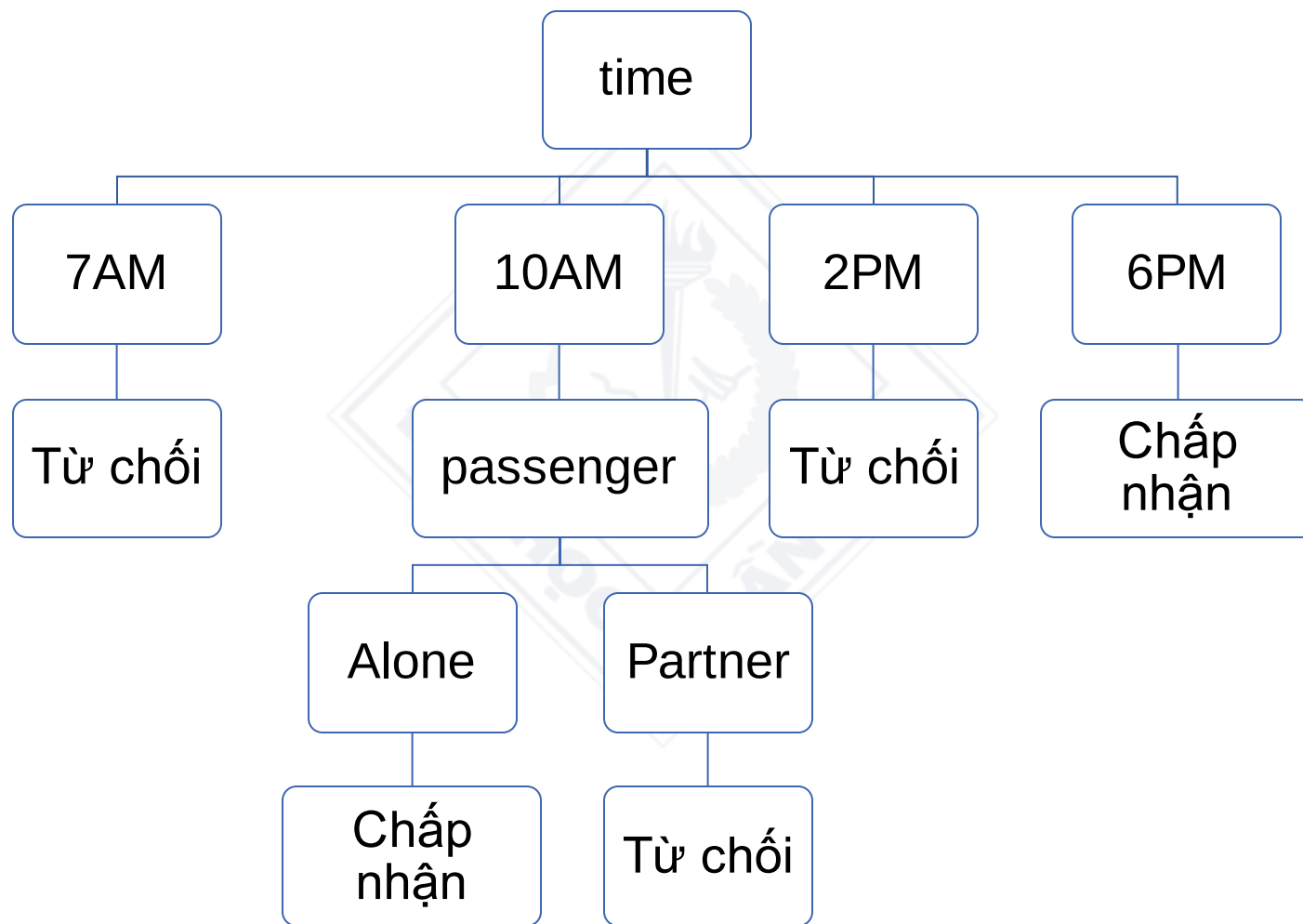
Sunny: 1[0] 1[1]

$$Infor_{weather}(D) = \frac{2}{2} \left(-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) = 1$$

$$Gain("weather") = 1 - 1 = 0$$

➤ Chọn passenger để tiếp tục thực hiện phân hoạch.

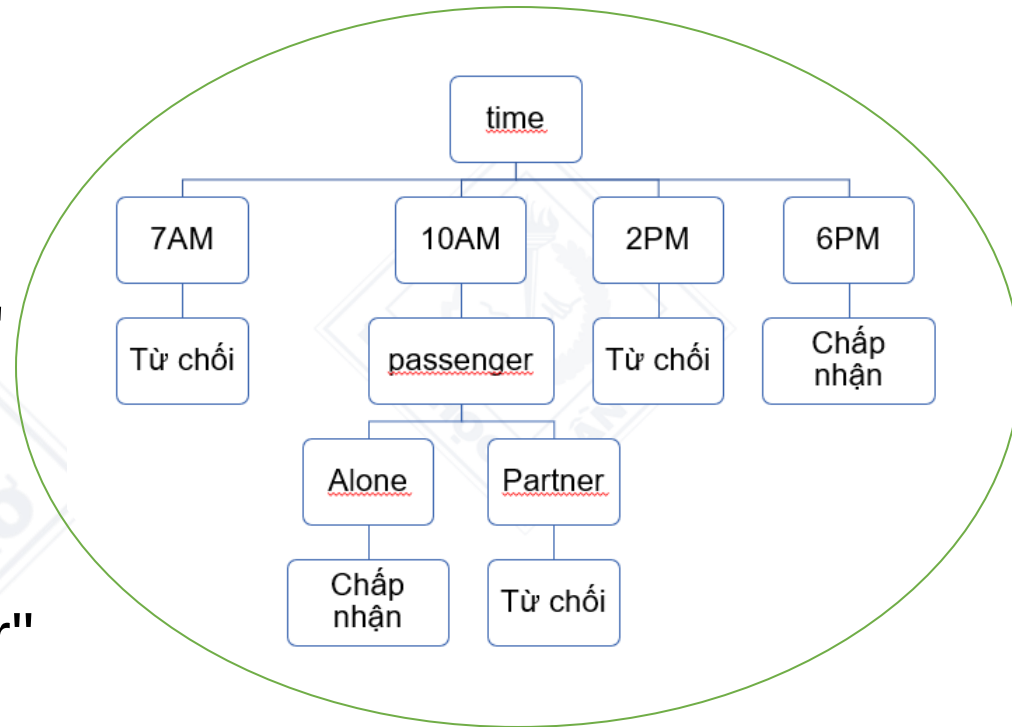
◆ 2. Minh họa giải thuật cây quyết định



◆ 2. Minh họa giải thuật cây quyết định

◆ Luật phân hoạch

- IF time = "2PM" THEN Label = "Từ chối"
- IF time = "6PM" THEN Label = "Chấp nhận"
- IF time = "7AM" THEN Label = "Từ chối"
- IF time = "10AM" AND passenger = "Alone" THEN Label = "Chấp nhận"
- IF time = "10AM" AND passenger = "Partner" THEN Label = "Từ chối"



◆ 2. Minh họa giải thuật cây quyết định

◆ Ví dụ minh họa

Cho các phần tử mới tới hãy tìm nhãn của các phần tử mới tới?

X1: passenger = "Alone", time = "2PM"

X2: passenger = "Partner", time = "6PM"

Giải

- X1: Label = "Từ chối"

Dựa vào Luật IF time = "2PM" THEN Label = "Từ chối"

- X2: Label = "Chấp nhận"

Dựa vào Luật IF time = "6PM" THEN Label = "Chấp nhận"

◆ Luật phân hoạch

- IF time = "2PM" THEN Label = "Từ chối"
- IF time = "6PM" THEN Label = "Chấp nhận"
- IF time = "7AM" THEN Label = "Từ chối"
- IF time = "10AM" AND passenger = "Alone" THEN Label = "Chấp nhận"
- IF time = "10AM" AND passenger = "Partner" THEN Label = "Từ chối"

◆ 3. So sánh và đánh giá

◆ Sử dụng phương pháp Hold-out

```
set.seed(42)
trainIndex <- createDataPartition(df$Y, p = 0.70, list = FALSE)
train_data <- df[trainIndex, ]
test_data <- df[-trainIndex, ]
```

- Dữ liệu được chia thành:
 - + 70% để huấn luyện: 8879.
Nhãn: 3775[0], 5104[1].
 - + 30% để kiểm tra: 3805
Nhãn: 1699[0], 2106[1].

◆ 3. So sánh và đánh giá

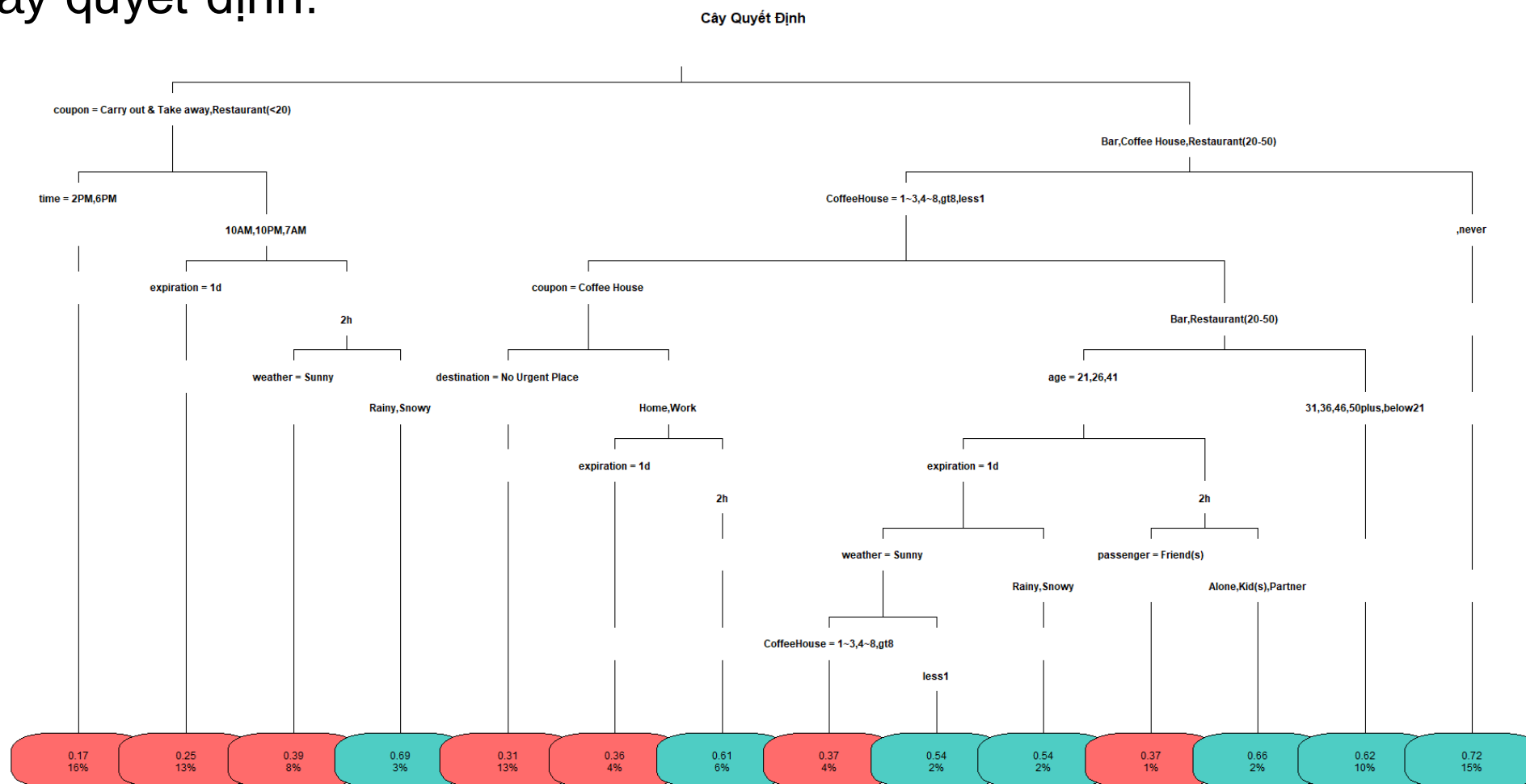
◆ Xây dựng mô hình cây quyết định

```
dt_model <- rpart(  
  Y ~ .,  
  data = train_data,  
  method = "class",  
  parms = list(split = "information"),  
  control = rpart.control(minsplit = 10, cp = 0.003, maxdepth = 5))
```

- Mô hình Decision Tree được xây dựng cho bài toán phân lớp.
- Tiêu chí phân tách: Information Gain (dựa trên entropy).
- Tại mỗi bước, mô hình chọn thuộc tính có Information Gain lớn nhất nhằm giảm độ hỗn loạn của dữ liệu.

3. So sánh và đánh giá

◆ Cây quyết định:



◆ 3. So sánh và đánh giá

◆ Dự báo kết quả 20 hàng đầu tiên

```
dt_pred <- predict(dt_model, test_data, type = "class")
cm_dt <- confusionMatrix(dt_pred, test_data$Y, positive = "Chap_nhan")
```

- Kết quả dự báo của 20 hàng đầu tiên:

STT	passenger	weather	time	Thuc_te	Du_bao	Dung	11	Alone	Sunny	6PM	Chap_nhan	Tu_choi	FALSE
1	Friend(s)	Sunny	2PM	Tu_choi	Tu_choi	TRUE	12	Alone	Sunny	6PM	Tu_choi	Tu_choi	TRUE
2	Friend(s)	Sunny	2PM	Tu_choi	Tu_choi	TRUE	13	Alone	Sunny	7AM	Chap_nhan	Tu_choi	FALSE
3	Kid(s)	Sunny	10AM	Chap_nhan	Chap_nhan	TRUE	14	Alone	Sunny	7AM	Tu_choi	Tu_choi	TRUE
4	Kid(s)	Sunny	10AM	Chap_nhan	Chap_nhan	TRUE	15	Alone	Sunny	7AM	Tu_choi	Tu_choi	TRUE
5	Alone	Sunny	7AM	Chap_nhan	Tu_choi	FALSE	16	Friend(s)	Sunny	10AM	Tu_choi	Tu_choi	TRUE
6	Alone	Sunny	7AM	Tu_choi	Tu_choi	TRUE	17	Friend(s)	Sunny	2PM	Chap_nhan	Chap_nhan	TRUE
7	Alone	Sunny	7AM	Chap_nhan	Chap_nhan	TRUE	18	Friend(s)	Sunny	2PM	Chap_nhan	Chap_nhan	TRUE
8	Friend(s)	Sunny	10AM	Chap_nhan	Tu_choi	FALSE	19	Friend(s)	Sunny	6PM	Tu_choi	Chap_nhan	FALSE
9	Friend(s)	Sunny	2PM	Tu_choi	Chap_nhan	FALSE	20	Friend(s)	Sunny	6PM	Chap_nhan	Chap_nhan	TRUE
10	Friend(s)	Sunny	2PM	Chap_nhan	Chap_nhan	TRUE							

◆ 3. So sánh và đánh giá

◆ Đánh giá mô hình cây quyết định

- Tính các chỉ số Decision Tree

```
> cat(sprintf(" Accuracy   : %.2f%%\n", acc_dt))
Accuracy   : 69.25%
> cat(sprintf(" Precision  : %.2f%%\n", prec_dt))
Precision  : 72.08%
> cat(sprintf(" Recall     : %.2f%%\n", rec_dt))
Recall     : 74.94%
> cat(sprintf(" F1-score   : %.2f%%\n", f1_dt))
F1-score   : 73.48%
>
```

- Độ chính xác là 69.25%.

◆ 3. So sánh và đánh giá

◆ So sánh với giải thuật Naive Bayes

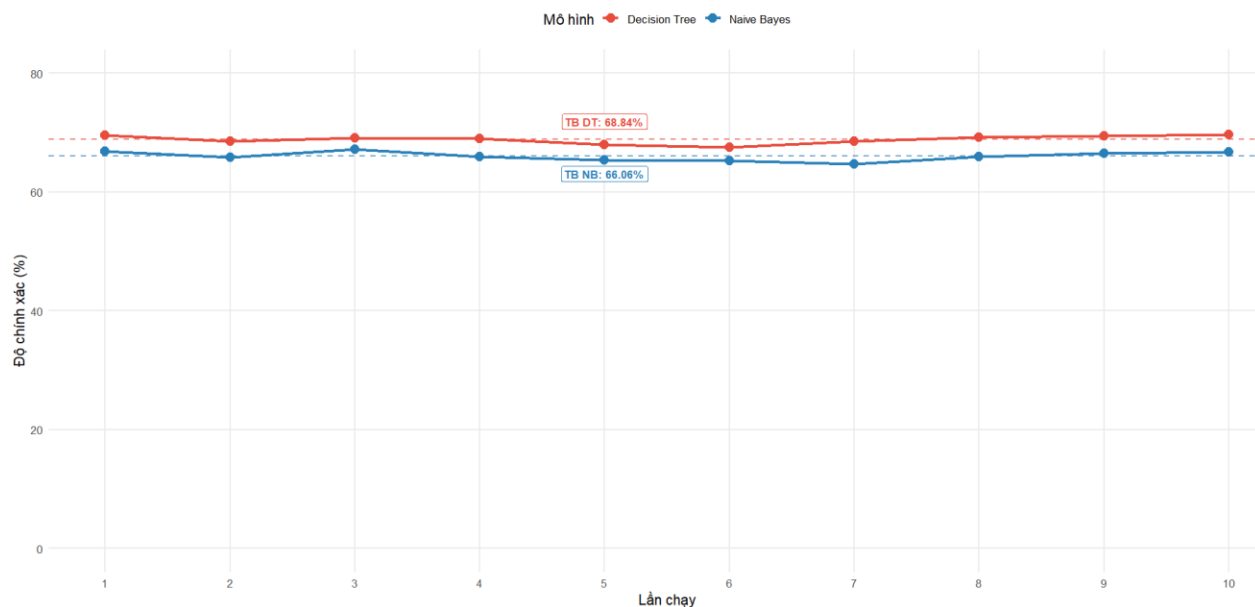
- Tạo mô hình sử dụng giải thuật “cây quyết định” và giải thuật Naive Bayes, so sánh độ chính xác của 2 giải thuật này và lặp lại 10 lần.

Lần 1:	Decision Tree = 69.51%		Naive Bayes = 66.89%
Lần 2:	Decision Tree = 68.49%		Naive Bayes = 65.78%
Lần 3:	Decision Tree = 69.09%		Naive Bayes = 67.23%
Lần 4:	Decision Tree = 68.96%		Naive Bayes = 65.97%
Lần 5:	Decision Tree = 68.02%		Naive Bayes = 65.39%
Lần 6:	Decision Tree = 67.49%		Naive Bayes = 65.26%
Lần 7:	Decision Tree = 68.52%		Naive Bayes = 64.76%
Lần 8:	Decision Tree = 69.25%		Naive Bayes = 65.97%
Lần 9:	Decision Tree = 69.41%		Naive Bayes = 66.54%
Lần 10:	Decision Tree = 69.65%		Naive Bayes = 66.78%

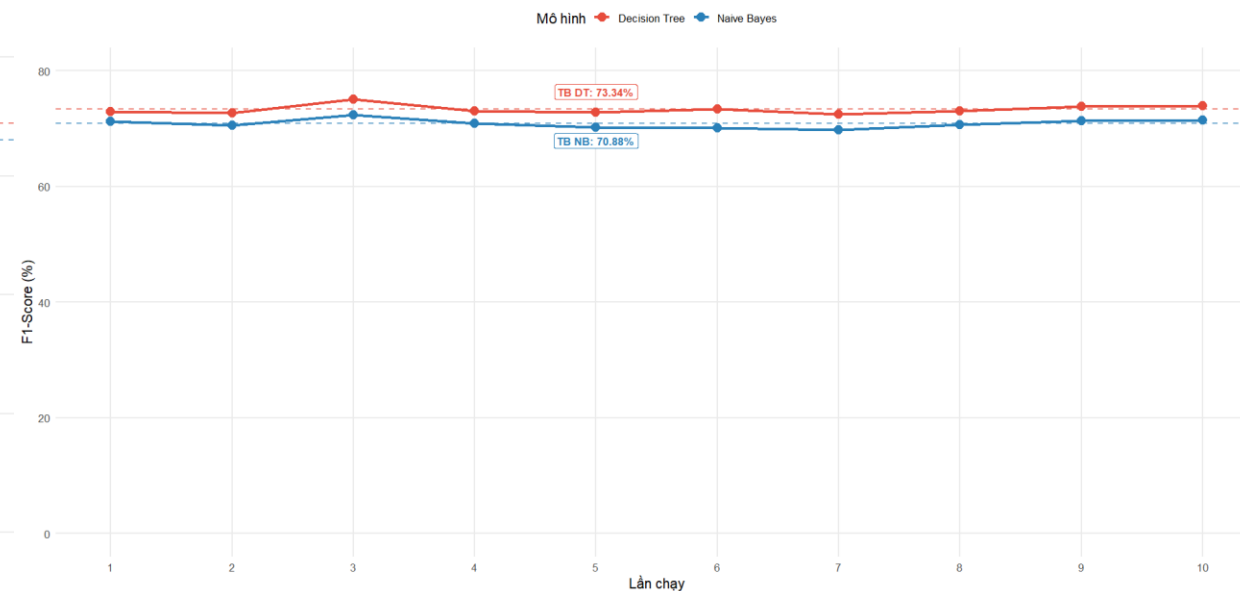
- Độ chính xác trung bình sau 10 lần thử nghiệm của cây quyết định là 68.84%.
- Độ chính xác trung bình sau 10 lần thử nghiệm của Naive Bayes là 66.06%.

3. So sánh và đánh giá

So Sánh Độ Chính Xác: Decision Tree vs Naive Bayes
10 lần chạy ngẫu nhiên với tỷ lệ chia 70/30 (Hold-out)



So Sánh F1-Score: Decision Tree vs Naive Bayes
10 lần chạy ngẫu nhiên với tỷ lệ chia 70/30 (Hold-out)



◆ 3. So sánh và đánh giá

➤ Nhận xét:

- Hiệu suất: Decision Tree đạt độ chính xác trung bình 68.84%, tối ưu hơn Naive Bayes (66.06%).
- Tính ổn định: Decision Tree duy trì phong độ ổn định trên 67% qua 10 lần thử nghiệm, ít biến động hơn Naive Bayes.
- Chỉ số F1-score: Đạt 73.48%, cho thấy sự cân bằng tốt giữa độ chính xác và khả năng nhận diện khách hàng chấp nhận coupon.

◆ 4. Kết luận

- **Mô hình tối ưu:** Decision Tree
Độ chính xác trung bình (Accuracy): 68.84% (cao hơn Naive Bayes 2.78%).
Chỉ số F1-score đạt 73.48%, cho thấy khả năng dự đoán cân bằng và ổn định.
- **Các yếu tố ảnh hưởng hàng đầu:**
 1. Loại Coupon (coupon).
 2. Thời gian (time).
 3. Tần suất đi cà phê (CoffeeHouse).
- **Giá trị ứng dụng:**
Cung cấp hệ thống luật quyết định (Rules) trực quan, dễ hiểu.
Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến dịch Marketing bằng cách cá nhân hóa ưu đãi theo bối cảnh thực tế của tài xế.



CẢM ƠN
Thank you